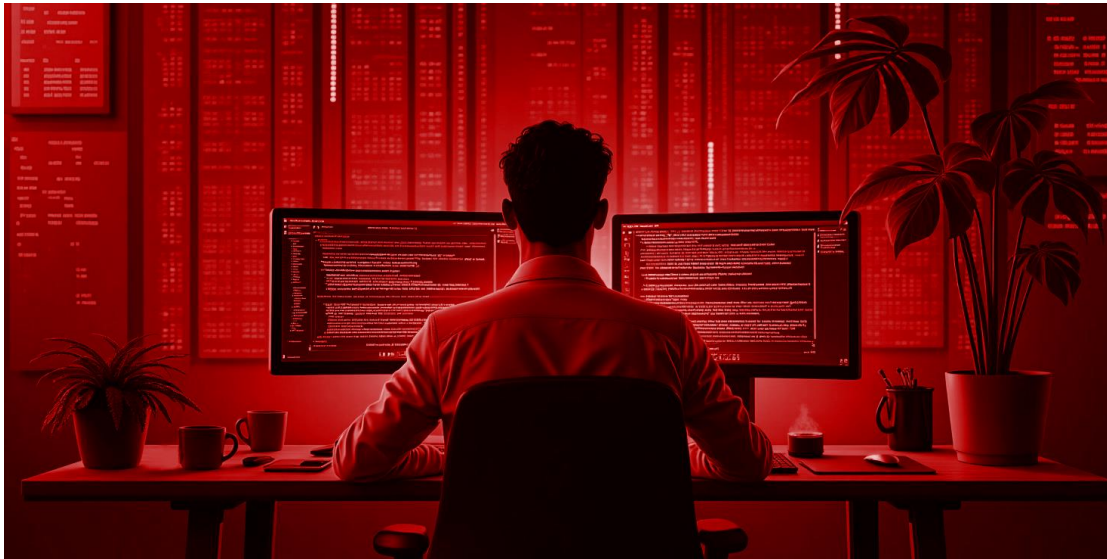




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Diseño y Programación de Base de Datos	Unidad #: 4	Tema: Administración, arquitectura y utilidades Oracle
	Fecha: 19/05/2025	Tutor:

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura 1 de la Unidad #4 de la materia Diseño y Programación de Bases de Datos .

En el mundo de las bases de datos, entender cómo se gestionan los usuarios es clave para mantener la seguridad y el orden. Cada usuario en Oracle tiene un nombre propio y un conjunto de permisos que determinan lo que puede hacer dentro del sistema. Desde conectarse y crear objetos, hasta acceder a los datos de otros, todo depende de los privilegios otorgados. Esta gestión no solo protege la información, sino que también permite que diferentes personas trabajen de forma segura y controlada en la misma base de datos.

Además de crear y eliminar usuarios, también se pueden asignar roles y modificar privilegios para adaptarse a las necesidades de cada caso. Existen usuarios especiales como SYS y SYSTEM, que tienen funciones críticas dentro del sistema. A lo largo del contenido, veremos cómo se crean, modifican y eliminan usuarios, y cómo se gestionan sus permisos. Todo esto te dará una base sólida para trabajar con Oracle de forma profesional y segura.

[illegible]

DEPART al rol creado anteriormente: GRANT SELECT ON DEPART TO ACCESO;

4.3.2 Límites en privilegios sobre roles

Un rol puede decidir el acceso de un usuario a un objeto, pero no puede permitir la creación de objetos. Supongamos que el usuario creado anteriormente puede crear vistas (tiene el privilegio CREATE VIEW). También puede hacer SELECT en la tabla EMPLE, ya que tiene asignado el rol ACCESO. Pero no puede crear una vista sobre la tabla EMPLE debido a que recibió el privilegio SELECT a través del rol ACCESO.

4.3.3 Supresión de privilegios en los roles

La orden REVOKE permite suprimir los privilegios dados a los roles. Por ejemplo, para retirar del rol ACCESO el privilegio INSERT en la tabla EMPLE escribiremos lo siguiente: REVOKE INSERT ON EMPLE FROM ACCESO; Ahora retiramos del rol ACCESO el privilegio CREATE TABLE: REVOKE CREATE TABLE FROM ACCESO;

4.3.4 Supresión de un rol

La orden DROP ROLE permite eliminar un rol de la base de datos. Oracle retira el rol concedido a todos los usuarios y roles a los que se les concedió. Para poder eliminar un rol es necesario ser administrador o tener el privilegio DROP ANY ROLE. Éste es el formato:

DROP ROLE NombreRol;

Por ejemplo, para eliminar el rol ACCESO escribimos: DROP ROLE ACCESO;

4.3.5 Establecer un rol por defecto

Es posible establecer un rol por defecto a un usuario mediante la orden ALTER USER, antes tiene que ser concedido el rol al usuario. El formato es:

ALTER USER Nombreusuario **DEFAULT ROLE** nombre_rol;

Por ejemplo, establecemos un rol por defecto (ACCESO) para el usuario creado anteriormente: **ALTER USER** USUARIO **DEFAULT ROLE** ACCESO; con CREATE USER no se puede asignar un rol por defecto.

4.3.6 Información sobre roles en el diccionario de datos

Para saber a qué usuarios se ha concedido acceso a un rol, o los privilegios que se han concedido a un rol, se pueden consultar las siguientes vistas del diccionario de datos:

- **ROLE_SYS_PRIVS**: privilegios del sistema asignados a roles.
- **ROLE_TAB_PRIVS**: privilegios sobre tablas aplicados a roles.

- **ROLE_ROLE_PRIVS:** roles asignados a otros roles.
- **SESSION_ROLES:** roles activos para el usuario.
- **USER_ROLE_PRIVS:** roles asignados al usuario.

4.4 Perfiles

Un perfil es un conjunto de límites a los recursos de la base de datos. Se pueden utilizar perfiles para poner límites a la cantidad de recursos del sistema y de la base de datos disponibles para un usuario y para gestionar las restricciones de contraseña.

Si no se crean perfiles en una base de datos, entonces se utiliza el perfil por defecto (DEFAULT) que especifica recursos ilimitados para todos los usuarios.

La sentencia SQL para crear un perfil es CREATE PROFILE, cuyo formato es:

```
CREATE PROFILE nombreperfil LIMIT  
{parámetros_recursos | parámetros_contraseña}  
{Entero [K|M] | UNLIMITED | DEFAULT};
```

Donde:

- **parámetros_recursos:** SESSIONS_PER_USER, CPU_PER_SESSION, CPU_PER_CALL, CONNECT_TIME, IDLE_TIME, LOGICAL_READS_PER_SESSION, LOGICAL_READS_PER_CALL, PRIVATE_SGA, COMPOSITE_LIMIT
- **parámetros_contraseña:** FAILED_LOGIN_ATTEMPTS, PASSWORD_LIFE_TIME, PASSWORD_REUSE_TIME, PASSWORD_REUSE_MAX, PASSWORD_LOCK_TIME, PASSWORD_GRACE_TIME, PASSWORD_VERIFY_FUNCTION
- **UNLIMITED** significa que no hay límite sobre un recurso particular.
- **DEFAULT** coge el límite del perfil DEFAULT.

Donde los recursos son los que aparecen en la tabla siguiente:

RECURSO	FUNCIÓN
SESSIONS_PER_USER	Número de sesiones múltiples concurrentes permitidas por nombre de usuario.
CONNECT_TIME	Indica el número de minutos que puede estar una sesión conectada.
IDLE_TIME	Indica el número de minutos que puede estar una sesión conectada sin ser utilizada de forma activa.
CPU_PER_SESSION	Limita el tiempo máximo de CPU por sesión. Este valor se expresa en centésimas de segundo.
CPU_PER_CALL	Limita el tiempo máximo de CPU por llamada (de análisis, ejecución o búsqueda). Se expresa en centésimas de segundo.
LOGICAL_READS_PER_SESSION	Limita el número de bloques de datos leídos en una sesión.
LOGICAL_READS_PER_CALL	Limita el número de bloques de datos leídos por llamada (de análisis, ejecución o búsqueda).

Tabla 4.4.1 Tabla de función según el recurso.

RECURSO	FUNCIÓN
PRIVATE_SGA	Indica la cantidad de espacio privado que una sesión puede reservar en el área SQL compartida de la SGA (para la opción servidor compartido).
COMPOSITE_LIMIT	Indica un límite compuesto basado en los límites anteriores.
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	Número de intentos de acceso sin éxito consecutivos que producirá el bloqueo de la cuenta.
PASSWORD_LIFE_TIME	Número de días que puede utilizarse una contraseña antes de que caduque.
PASSWORD_REUSE_TIME	Número de días que deben pasar antes de que se pueda reutilizar una contraseña.
PASSWORD_REUSE_MAX	Número de veces que debe cambiarse una contraseña antes de poder reutilizarla.
PASSWORD_LOCK_TIME	Número de días que quedará bloqueada una cuenta si se sobrepasa el valor del parámetro FAILED_LOGIN_ATTEMPTS.
PASSWORD_GRACE_TIME	La duración en días del periodo de gracia durante el cual una contraseña puede cambiarse cuando ha alcanzado su valor PASSWORD_LIFE_TIME.

Tabla 4.4.2 Tabla de función según el recurso.

Para activar el uso de perfiles en el sistema, el administrador ha de ejecutar esta orden: `ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE;` (FALSE desactiva la utilización de perfiles). Para asignar un perfil a un usuario se puede utilizar la orden `ALTER USER`: `ALTER USER USUARIO PROFILE nombreperfil;` o bien al crear el usuario se le puede asignar un perfil.

La vista `DBA_PROFILES` contiene información sobre los límites.

La orden ALTER PROFILE permite modificar una determinada configuración de perfil. El formato es el mismo que el de la orden CREATE PROFILE.

4.4.1 Borrado de un perfil

Para borrar un perfil de la base de datos se usa la orden DROP PROFILE, que tiene el siguiente formato:

DROP PROFILE NombrePerfil [CASCADE];

Si algún usuario lo tiene asignado es necesario incluir la opción CASCADE. Ejemplo:
DROP PROFILE PERFIL2 CASCADE;

USUARIOS	CREATE USER DROP USER ALTER USER
PRIVILEGIOS	GRANT REVOKE
ROLES	CREATE ROLE DROP ROLE ALTER ROLE
PERFILES	CREATE PROFILE DROP PROFILE ALTER PROFILE

Tabla 4.4.3 Resumen gestión usuario, privilegios, roles y perfiles.

4.5 Opciones de Backup

Una de las funciones más importantes de un administrador de bases de datos es el mantener los datos siempre disponibles, proteger la base de datos de todos los posibles fallos y hacer que esté operativa lo antes posible ante cualquier fallo. Para ello, el DBA debe planificar y realizar copias de seguridad con regularidad. Las copias de seguridad son esenciales a la hora de recuperar la base de datos ante fallos inesperados.

Oracle ofrece una variedad de procedimientos de copia de seguridad y opciones que facilitan la protección de bases de datos. Puede haber copias de seguridad lógicas y copias físicas. Existen tres métodos: exportaciones o copias lógicas, copias de seguridad fuera de línea y en línea, que son copias físicas.

Por norma general, las bases de datos en producción basan su seguridad en copias físicas.

4.5.1 Copias de seguridad Lógicas.

Las copias lógicas consistirán en leer datos de la base de datos y extraerlos generando un archivo de exportación que podrá ser recuperado con la orden IMPORT de Oracle. Se pueden exportar usuarios, tablas y hasta la base de datos completa.

En general, las utilidades IMPORT y EXPORT de Oracle van a permitir:

- Archivar datos históricos. Por ejemplo, hacer copias de los esquemas cada vez que se realiza algún cambio.
- Guardar definiciones de tablas con o sin datos como medida de protección ante fallos de usuarios.
- Migrar datos de una versión a otra de Oracle cuando se actualiza una versión o mover datos entre máquinas con distinto sistema operativo y bases de datos diferentes.
- Transportar tablespaces de una base de datos a otra.

4.5.2 Copias de Seguridad Físicas

Éstas consisten en copiar los archivos que constituyen la base de datos. También se las denomina copias de seguridad del sistema de archivos ya que implican la utilización de comandos de copia de seguridad del sistema operativo. Oracle soporta dos métodos de copia de seguridad física: fuera de línea o en frío, y en línea o en caliente.

El comando Backup

Se puede ejecutar directamente o entre las llaves de un comando RUN. La salida puede escribirse en cinta o disco. Este comando crea juegos de copias de seguridad que normalmente contienen más de un archivo. Las copias de seguridad no contienen bloques de datos vacíos. Para extraer archivos de la copia de seguridad se realizará una operación de restauración. Los juegos de copias de seguridad de datos pueden ser incrementales o completos.

El comando puede realizar una copia de seguridad de una base de datos, un tablespace, un archivo de datos o de los Redo Logs archivados:

- **BACKUP DATABASE;** copia la base de datos.
- **BACKUP TABLESPACE nombre;** copia el tablespace indicado, por ejemplo: **BACKUP TABLESPACE USERS;**
- **BACKUP ARCHIVELOG ALL;** realiza copia de seguridad de los Redo Logs archivados.
- **BACKUP DATAFILE nombre;** realiza una copia de un archivo de datos, por ejemplo: **BACKUP DATAFILE "C:\ORACLE\PRODUCT\10.1.0\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF";**

La orden LIST BACKUP muestra información detallada sobre los archivos de copias de seguridad disponibles.

4.5.3 Tipos de copias de seguridad

A la hora de hacer copias de seguridad se puede elegir el tipo de copia a realizar. Existen varios tipos:

- **Las copias de seguridad completas.** Contienen todos los bloques de archivos de datos. Además, pueden contener copias imagen, logs archivados o archivos de control.
- **Las copias de seguridad incrementales (Nivel ≥ 0).** Contienen sólo los bloques modificados del mismo nivel, es decir, los bloques que han sido modificados desde la copia de seguridad incremental anterior, de nivel menor o igual. Una copia incremental de nivel n copia todos los bloques modificados desde la copia de nivel anterior o igual. La primera copia que debe crearse es de nivel 0, después se realizarán las incrementales basadas en los cambios de la copia de nivel 0. Las copias deben crearse en orden de niveles: 0, 1, 2 y 3. Oracle utiliza 4 niveles de copia incremental:
 - **Nivel 0**, es la copia inicial de base.
 - **Nivel 1**, para copias incrementales mensuales, que copia los datos cambiados desde el último mes nivel 1, o desde la última incremental base de nivel 0.
 - **Nivel 2**, copia semanal que incluye los bloques cambiados desde la última copia semanal nivel 2, o de nivel 1.
 - **Nivel 3**, es el nivel diario. Copia los bloques cambiados desde la última copia diaria nivel 3, o de nivel 2.

Las copias de seguridad incrementales de varios niveles facilitan las operaciones de recuperación puesto que durante la restauración sólo se necesita una copia de seguridad incremental de un nivel específico.

Las copias de seguridad incrementales sólo son aplicables si la base de datos de destino está abierta en modo ARCHIVELOG. También se pueden hacer copias incrementales de tablespaces y ficheros de datos.

Las copias de seguridad acumulativas incrementales (Nivel ≥ 0) copian todos los bloques modificados desde la copia de seguridad incremental anterior de nivel menor a n . Pueden tardar más que las otras copias pues escriben más bloques y generan más archivos de copia y de mayor tamaño. Este tipo de copias aumenta la velocidad de recuperación, pues el número de copias a aplicar es menor. Por ejemplo, si se realiza una copia de seguridad incremental de nivel 2, la siguiente acumulativa copiará todos los bloques modificados de nuevo más los copiados mediante la copia de seguridad incremental de nivel 2.

Esto significa que sólo será necesaria una copia de seguridad incremental del mismo nivel para una recuperación completa. El comando para crear copias acumulativas es:

```
BACKUP INCREMENTAL LEVEL = 2 CUMULATIVE (DATABASE);
```


En la **Figura 4.5.1** se muestra un esquema de las copias a realizar para recuperar una base de datos. Los martes, jueves, viernes y sábados las copias son acumulativas. Domingo, lunes y miércoles incrementales.

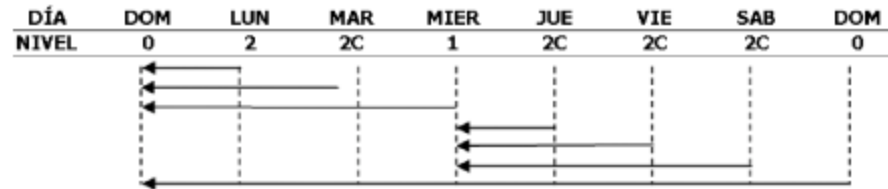


Figura 4.5.1 Recuperación de copias incrementales acumulativas.

